

비정상 패킷 탐지 및 룰 작성 실습 운영 템플릿

1. 개요

본 실습은 비정상 패킷을 분석하고, Suricata 또는 ModSecurity 장비에서 탐지 및 차단 룰을 작성·적용하는 과정을 라운드별로 수행하는 교육용 실습이다.

참가자는 제공된 교육 자료를 활용하여 각 라운드마다 룰을 작성하고, 탐지 여부를 확인한 후 제출한다.

2. 실습 구성

항목	내용
총 라운드 수	10라운드
라운드당 시간	10분
라운드 간 대기시간	10초
목표	비정상 패킷 탐지 및 차단 룰 작성
도구	Wireshark, Suricata/ModSecurity, 교육용 자료

3. 진행 방식

3.1 라운드 진행 절차

- 라운드 시작 (10분 타이머 시작)
 - 교육 자료를 기반으로 비정상 패킷 분석
 - 출발지 IP, 프로토콜, 페이로드 식별
 - 탐지 및 차단 룰 작성
- 룰 적용 및 테스트
 - Suricata 또는 ModSecurity 장비에 룰 적용
 - 동일한 패킷 재전송 후 탐지 여부 확인
- 룰 제출
 - 작성한 룰 제출
 - 모든 팀이 제출하거나 10분이 경과하면 라운드 종료
- 라운드 종료 후 10초 대기
 - 다음 라운드 준비
 - 피드백 인

4. 제출 항목

- 작성한 룰

5. 평가 기준

본 실습의 평가는 LLM(Large Language Model)을 활용하여 자동으로 수행된다. LLM은 제출된 룰과 로그를 분석하여 다음 항목을 기준으로 평가한다.

평가 항목	평가 방식
패킷 분석 정확도	출발지, 프로토콜, 페이로드 식별의 정확성 평가
룰 작성 완성도	탐지 및 차단 기능의 논리적 타당성 분석
탐지 결과 적합성	탐지 로그의 일관성과 정상 탐지 여부 확인
표현 및 형식	룰 문법, 주석, 구조의 명확성 평가
시간 내 제출 여부	라운드 제한 시간(10분) 내 제출 확인

6. 결론

본 실습은 10라운드 동안 반복적인 패킷 분석과 룰 작성 과정을 통해 비정상 트래픽 탐지 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다. 각 라운드 종료 후 10초의 대기시간을 두어 시스템 안정화 및 다음 라운드 준비를 수행하며, 평가 과정은 LLM을 통해 자동화되어 객관적이고 효율적인 피드백을 제공한다.